

Lab 3. BLDC 모터 제어

실습 1. PWM을 이용한 3상 신호 생성 및 BLDC의 open-loop 구동

1. 배포된 코드를 컴파일하고 다운로드하여 실행한다. 코드에서 BLDC_PWM0, BLDC_PWM1, BLDC_PWM2에 12bit hexa 값을 인가하는 것은 BLDC 모터 코일 3개 단자에 각각 독립적인 PWM 파형의 듀티비를 설정하는 것. High, Low, Hi-z에 해당하는 값을 순차적으로 적용하여 상을 만들어주는데, 이 때 Hi-z는 50% duty pwm으로 대체(0x800)하고, High와 Low는 duty값 0x800을 기준으로 서로 대칭이 되도록 설정. (예를 들어, (High, Low) = (0xC00, 0x400), or (0xA00, 0x600)) BLDC 코일 드라이버 및 PWM 관련 레지스터는 다음과 같다.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_DRV_EN	0x041	0x0200_0104	R/W	BLDC Driver En/Dis Control
Bit[31:1]				Bit0
N.A.				En/Dis
En/Dis	0: BLDC Motor PWM Driver Disable 1: BLDC Motor PWM Driver Enable			

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_PWM0	0x042	0x0200_0108	R/W	BLDC Motor 'A Phase' Duty ratio setting
BLDC_PWM1	0x043	0x0200_010C	R/W	BLDC Motor 'B Phase' Duty ratio setting
BLDC_PWM2	0x044	0x0200_0110	R/W	BLDC Motor 'C Phase' Duty ratio setting
Bit[31:12]				Bit[11:0]
N.A.				Duty
Duty	PWM 주기는 대략 20 kHz 0x000 : 0% PWM 0x800 : 50% PWM 0xFFFF : 100% PWM			

2. BLDC가 저속으로 회전하는 것을 확인할 수 있다.
3. delay를 조정하여 마치 step 모터의 pulse 주기를 변경시키듯이 모터의 회전 속도를 조절해 보시오. 저속으로 구동해 보고, 고속으로 구동해 보시오.
4. 고속으로 구동하려고 할 때 step 모터의 탈조와 비슷한 증상이 나타남을 확인할 수 있다.

* 주의: 본 과제에서 사용하는 모터 드라이버는 전류 제한 기능이 없어서 상을 하나로 고정하고 장시간 방치하는 경우 모터 코일에 과도한 전류가 흘러서 발열 등 문제 발생함. 실험 적용 후 모터에 고정된 상이 장시간 인가되지 않도록 하기 위하여 실험 적용 후 코드 수정하는 동안에는 반드시 DSP 보드의 reset SW를 눌러서 전류가 인가되지 않도록 할 것.

실습 2. BLDC 입력 3상에 따른 Hall 센서 신호 발생

1. 실습을 위해 배포한 BLDC 모터의 경우 코일의 3개 단자와 홀센서 신호 3개 사이의 관계가 알려지지 않았다. 따라서, 전기적인 정류자를 구현하기 위해서 홀센서의 상이 어떤 상일 때, 코일에 3개의 PWM 상을 어떤 상으로 인가해야 하는지 알지 못한다.(예를 들어, 홀센서 신호가 3'b101로 읽혔을 때, PWM 상을 High,Low,Hi-Z(HLZ)로 해야할지 LZH로 인가해야할지 모른다.) 이를 알기 위해서는 실습 2의 3에 나타낸 그림을 완성해야 하며, 그림을 완성하기 위해서는 2의 표를 먼저 완성해야 한다. 배포된 코드를 수정하여 3상 입력을 특정 상으로 고정시키고, 그 상태에서 Hall 센서의 상태를 측정하는 코드를 작성한다. 관련 FPGA 레지스터는 다음과 같다.

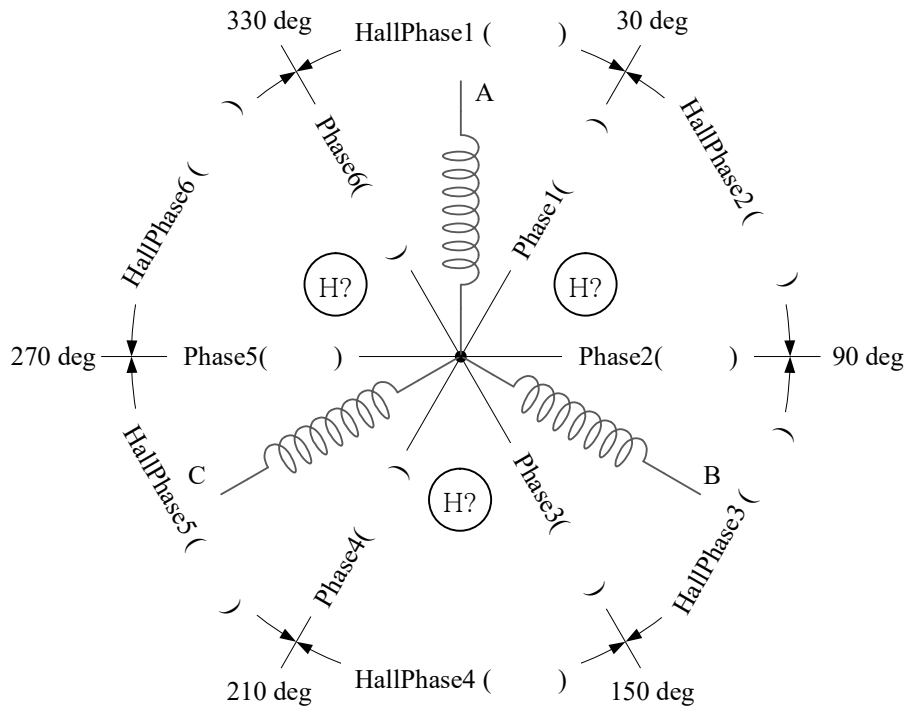
IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_HALLST	0x048	0x0200_0120	R	BLDC Hall Sensor Phase In
Bit[31:3]				Bit[2:0]
N.A.				HallPha
HallPha	BLDC 모터의 3상 Hall sensor phase 상태 read HallPha[2:0] = {C, B, A}			

2. 3상 입력을 아래 표와 같이 인가하고, 각 조합에 따라 Hall 센서의 상태를 읽어서 아래 표에 기록하시오. BLDC를 실제로 구동할 때는 앞에서 처럼 L, Z, H가 각각 1개씩 존재하는 조합을 코일의 상으로 적용해야 하지만 이는 코일과 홀센서의 구조적 관계를 알아내는 용도로는 부적합하다. 그런 이유로, 이론에서 학습한 것과 다르게 아래 표에는 Hi-Z 성분이 있는 경우와 없는 경우를 섞어서 12개의 상태를 나타내었으며, Hi-Z가 없는 상태에서의 홀센서 상태를 관찰한다. (그 이유를 반드시 생각해볼 것.) 또한, 3상 입력을 특정 상태로 고정한 채로 너무 오랜 시간이 흐르면 모터에서 열이 발생하므로 주의한다. (이 이유도 생각해볼 것.) 여기서 아래 표의 PWM[2], PWM[1], 그리고 PWM[0]는 각각 배포 코드에서 BLDC_PWM2, BLDC_PWM1, 그리고 BLDC_PWM0에 해당하며, 이는 아래 3의 그림에서 코일 A, B, C의 입력에 대응.

PWM[2:0] (ABC)	LHH	LZH	LLH	ZLH	HLH	HLZ	HLL	HZL	HHL	ZHL	LHL	LHZ
각도 방향(deg)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
HALL 센서												

단, 여기서는 High의 PWM duty가 Low의 PWM duty보다 높아야 함.

3. 앞의 2에서 작성한 표를 바탕으로 아래의 그림에서 괄호 내부를 작성하시오.



실습 3. Hall 센서 신호를 이용한 BLDC 구동

1. 위에서 작성한 표와 그림을 근거로 홀센서를 이용한 전기적 정류자를 SW로 구현하여 한쪽 방향으로 계속 회전하는 코드를 작성한다.
2. 우선 현재 Hall 센서의 상태를 읽고, 일정한 방향으로 회전하기 위한 코일의 상을 출력하는 상전환 코드를 작성하시오. 단, 이 경우에 High의 PWM duty가 Low의 PWM duty보다 커야함.
3. PWM duty를 변경하여 회전 속도를 조절해 본다. 오해하지 말아야 하는 것으로 이 실험에서 홀센서를 확인하기는 하지만 이는 commutation을 위한 것일 뿐이며, 이는 openloop 제어에 해당함.
4. 상전환 순서는 하나로 고정하고, High와 Low의 PWM 상태를 반전하여 회전 방향이 반전됨을 확인하시오. ($H > L$ 이면 정회전 일 때, $H < L$ 이면 역회전)
5. 위의 동작을 구현하기 위하여 void BLDCDrive(float duty) 함수를 작성하고, 이 함수를 main 함수의 무한루프에서 호출하여 정/역방향 회전 및 회전 속도를 변경해본다. 이 때, while 루프 내에서는 시간 지연을 유발하는 코드가 없어야 함. (예를 들어, MACRO_PRINT 또는 delay_us, delay_ms 등)

실습 4. Hall 센서 신호를 카운트하여 피드백 제어 적용

1. BLDC 모터가 일단 구동되면 DC 모터와 차이가 없어진다.
2. Hall 센서 신호를 카운트하면 회전 각도를 알아낼 수 있다. 이를 활용하여 BLDC 모터의 위치 피드백 PID 제어를 수행하시오. 홀센서 카운터는 위의 2에서 작성한 BLDCDrive 함수 내에서 상전환과 함께 구현하고, 카운터 값 또는 환산된 회전 각도를 전역변수로 저장하여 타이머 ISR에서 피드백 PID 제어에 활용한다. 필요한 경우 DC 모터 과제에서 작성한 코드 중 일부를 활용할 수 있다.

실습 5. [선택적] HW기반 commutation 및 Hall 센서 신호 카운트

1. BLDC 모터의 commutation을 SW가 아닌 HW에서 하도록 설정 가능. 관련 레지스터는 다음과 같으며, 초기화 과정에서 LSB를 1로 설정하면 commutation과 Hall 센서 카운트를 HW에서 적용한 것을 활용 가능.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_DRV_MODE	0x040	0x0200_0100	R/W	BLDC commutation/drive mode
Bit[31:1]				Bit0
N.A.				MODE
MODE	0: BLDC commutation by FW 1: BLDC commutation by HW			

2. 이 동작 방식에서 BLDC 모터의 제어 입력은 다음의 레지스터를 사용. 다음의 한 개만 사용하면 H, L, Hi-Z는 Hall 센서 상태에 따라 자동으로 설정.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_DRIVE	0x046	0x0200_0118	R/W	BLDC motor HW commutation drive duty value
Bit[31:12]				Bit[11:0]
N.A.				Duty
Duty	PWM 주기는 대략 20 kHz 0x000 : 0% PWM 0x800 : 50% PWM 0xFFFF : 100% PWM			

3. Hall 센서 카운트 값은 다음의 레지스터를 이용하여 얻을 수 있으며, 카운트 clear 기능은 FW 초기화 과정에서 한 번만 적용.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_POSCNT	0x049	0x0200_0124	R	BLDC Hall sensor position counter
Bit[31:0]				HallPos
HallPos	Hall counter value(32 bit 2's complement value) 32'h8000_0000 ~ 32'h7FFF_FFFF			

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_HALLCNT_CLR	0x045	0x0200_0114	W	BLDC hall sensor counter clear
Bit[31:1]				Bit0
N.A.				HCC
HCC	Encoder counter clear All hall sensor position counters are cleared to zero by writing any value to bit0.			

4. 위 4개의 레지스터를 활용하면 BLDC 모터의 피드백 제어를 마치 DC 모터와 동일하게 적용할 수 있음.